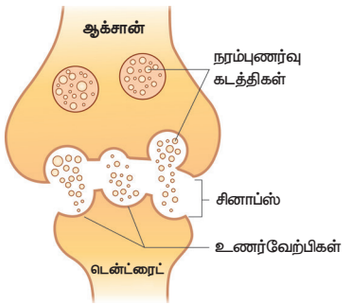


படம் 15.3 நரம்புத் தூண்டல் கடத்தப்படுதல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒவ்வொரு நியூரானும் 1000 நரம்பு தூண்டல்களை ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தக் கூடியவை. மேலும் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான நரம்பிடை இணைப்புகளை பிற நியூரான்களோடு உருவாக்கக் கூடியவை.

15.2.1 நரம்புணர்வு கடத்திகள் (நியுரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்)

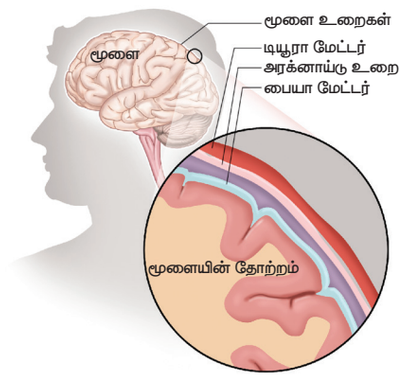
நரம்புணர்வு கடத்திகள் என்பவை ஒரு நரம்புச் செல்லின் ஆக்சான் முனையிலிருந்து மற்றொரு நரம்புச் செல்லின் டெண்டிரான் முனைக்கு அல்லது எந்த இலக்கு உறுப்புகளோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளதோ அந்த குறிப்பிட்ட இலக்கு உறுப்புக்கு நரம்புத் தூண்டல்களை கடத்தும் வேதிப் பொருள்கள் ஆகும். **அசிட்டைல்கோலின்** எனப்படும், நியூரான்கள் வெளியிடும் வேதிப்பொருள் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த நரம்புணர்வு கடத்தி ஆகும்.

15.3 மனித நரம்பு மண்டலம்

பரிணாம வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் காரணமாக நரம்பு மண்டலம் தற்காலத்தில் சிறப்பானதாகவும் சிக்கலானதாகவும் மாறியுள்ளது. மனிதர்களாகிய நாம் சிந்தித்து செயல்படும் ஆற்றலின் காரணமாக பிற விலங்கினங்களில் இருந்து வேறுபட்டிருக்கிறோம். இதற்கு சிறப்பான நரம்பு மண்டலம் காரணமாக அமைந்துள்ளது. மனித நரம்பு மண்டலமானது மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப் பட்டுள்ளது. அவையாவன, **மைய நரம்பு மண்டலம் (CNS), புற அமைவு நரம்பு மண்டலம் (PNS), தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் (ANS)** ஆகும் மைய நரம்பு மண்டலமானது தகவல்களை பரிசீலித்து செயல்படுத்தும் கட்டுப்பாட்டு மையமாக செயல்படுகிறது. இது மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தை உள்ளடக்கியது. புற அமைவு நரம்பு மண்டலம் மூளை மற்றும் தண்டுவடத்திலிருந்து உடலின் பிற பகுதிகளை இணைக்கும் நரம்புகளை உள்ளடக்கியது. தானியங்கு நரம்பு மண்டலமானது பரிவு நரம்புகளையும் எதிர்ப்பரிவு நரம்புகளையும் கொண்டது.

15.31 மைய நரம்பு மண்டலம்

மைய நரம்பு மண்டலமானது மூளை மற்றும் தண்டு வடம் ஆகிய மென்மையான முக்கிய உறுப்புகளை உள்ளடக்கியது. இவை பாதுகாப்பாக மண்டையோட்டின் உள்ளேயும், முள்ளெலும்புக் கால்வாயினுள்ளும் அமைந்துள்ளன. மைய நரம்பு மண்டலமானது மையலின் உறையுடன் கூடிய வெண்மையான பகுதி அல்லது மையலின் உறையற்ற சாம்பல்நிற பகுதிகளால் ஆனது. இவை குறித்து நாம் முன்னரே அறிந்திருக்கிறோம்.



படம் 15.4 மூளை உறைகள்

மூளை: உடலின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்தும் மையம் மூளையாகும். மூளையானது மூன்று பாதுகாப்பான உறைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அவை **மெனிஞ்சஸ் அல்லது மூளை உறைகள்** எனப்படும்.

(i) **டியூரா மேட்டர்**: (டியூரா: கடினமான, மேட்டர்: சவ்வு) என்பது வெளிப்புற தடிமனான சவ்வுப்படலம் ஆகும்.

(ii) **அரக்னாய்டு உறை**: (அரக்னாய்டு : சிலந்தி) என்பது நடுப்புற மென்மையான சிலந்தி வலை போன்ற சவ்வுப்படலம் ஆகும். இது அதிர்வுத் தாங்கியாக செயல்படுகிறது.

(iii) **பையா மேட்டர்**: (பையா: மென்மையான) இது உட்புற மெல்லிய உறையாகும். இதில் அதிகமான இரத்த நாளங்கள் காணப்படுகின்றன.

மூளையின் உறைகள் அனைத்தும் மூளையை அடிபடாமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

"மெனிஞ்சைடிஸ்" என்பது மூளை உறைகளில் ஏற்படும் வீக்கம் ஆகும். மூளை உறையைச் சுற்றி உள்ள திரவத்தில் ஏற்படும் நோய்த் தொற்றால் இந்த வீக்கம் உண்டாகிறது. வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியங்களின் நோய்த் தொற்று இதற்குக் காரணமாகிறது.

10th_Science_TM_Unit-15.indd 218 12/3/2022 11:39:32 AM